Laboratorio di Calcolo, Esercitazione 2, 22-23 ottobre 2026

Canale Q-Z, Docenti: Shahram Rahatlou, Alessandra Betti

Lo scopo di questa esercitazione è scrivere da soli i primi programmi che scelgono che cosa fare. Nella **Parte 1** usate solo numeri interi, gli operatori `/` e `%` e la struttura `if/else`, per calcolare il giorno della settimana di una data. Nelle **Parti 2 e 3** usate la libreria matematica e le condizioni composte per seguire un raggio di luce che passa da un mezzo a un altro. Non ci sono listati da ricopiare: in ogni parte partite da una copia del programma precedente (`cp`) e aggiungete un pezzo alla volta, compilando ed eseguendo dopo ogni passo. In fondo c'è un esercizio facoltativo, la fibra ottica.

► Preparazione

Fate login con `lcsrXXX` (il numero del vostro gruppo), create la cartella `ESER2` ed entrateci. Compilate con `gcc -Wall -o zeller.exe zeller.c`; se usate `sin`, `asin`, `sqrt` servono `#include <math.h>` e l'opzione `-lm` alla fine del comando. Nei messaggi stampati non usate lettere accentate né apostrofi.

► Parte 1: che giorno della settimana (circa 50 minuti)

Il giorno della settimana di una data si calcola con la formula di Zeller, che usa solo somme, prodotti, divisioni intere e il resto. Dati il giorno g, il mese m (da 3 a 14) e l'anno a, si pone $K = a \bmod 100$ (le ultime due cifre dell'anno) e $J = \lfloor a/100 \rfloor$ (le prime due). Il giorno della settimana è il numero

$$h = \left(g + \left\lfloor \frac{13\,(m+1)}{5} \right\rfloor + K + \left\lfloor \frac{K}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{J}{4} \right\rfloor + 5J \right) \bmod 7,$$

dove $\lfloor x \rfloor$ è la parte intera di x. Il valore $h = 0$ indica sabato, 1 domenica, 2 lunedì, 3 martedì, 4 mercoledì, 5 giovedì, 6 venerdì. Gennaio e febbraio contano come mesi 13 e 14 dell'anno *precedente*: per il 15 gennaio 2001 si usa $m = 13$ e $a = 2000$.

In C la divisione tra due interi dà già la parte intera e l'operatore `%` dà il resto. Nell'espressione `13 * (m + 1) / 5` il prodotto si calcola prima e poi si divide.

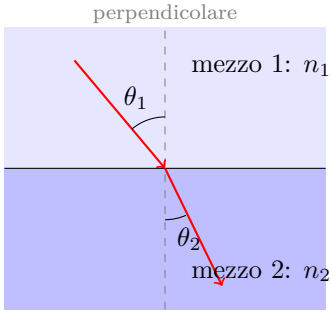
1. Scrivete `zeller.c`: il programma chiede **separatamente**, con tre istruzioni `scanf` ciascuna preceduta da un `printf` che dice cosa inserire, il giorno, il mese (da 1 a 12) e l'anno, tutti numeri interi.
2. Se il giorno non è tra 1 e 31 oppure il mese non è tra 1 e 12, stampate `data non valida` e non fate altri calcoli (condizione composta con `||`). I calcoli dei punti seguenti vanno nel ramo `else`.
3. Se il mese è 1 o 2, usate $m = \text{mese} + 12$ e $a = \text{anno} - 1$; altrimenti $m = \text{mese}$ e $a = \text{anno}$. Calcolate poi K e J con gli operatori `%` e `/`.
4. Calcolate h con la formula e stampatelo come numero con `%d`. Verificate i valori di h nella tabella qui sotto prima di andare avanti.
5. Sostituite la stampa del numero con il nome del giorno, usando una catena di `if`, `else if` ed `else` e scrivendo i nomi senza accento (`lunedi`, `martedi`, ...).
6. Verificate con questi dati (nell'ordine: giorno, mese, anno) e poi con la vostra data di nascita e con la data di oggi:

`1 1 2000`	primo giorno del 2000	$h = 0$	`sabato`
`29 2 2024`	febbraio, anno bisestile	$h = 5$	`giovedi`
`14 7 1789`	presa della Bastiglia	$h = 3$	`martedi`
`32 5 2020`	giorno inesistente		`data non valida`

▶ Parte 2: la legge di Snell (circa 40 minuti)

Quando un raggio di luce passa da un mezzo con indice di rifrazione n_1 a un mezzo con indice n_2, cambia direzione. Gli angoli θ_1 (di incidenza) e θ_2 (rifratto) sono misurati rispetto alla *perpendicolare* alla superficie di separazione e sono legati da

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 \qquad \Longrightarrow \qquad \theta_2 = \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2}\sin\theta_1\right).$$



Nella libreria matematica la funzione `sin(x)` calcola $\sin x$ e la funzione `asin(x)` calcola $\arcsin x$ (la funzione inversa del seno). Indici di rifrazione tipici: aria 1.00, acqua 1.33, vetro 1.50.
Il disegno mostra il caso $n_1 < n_2$ (il raggio si avvicina alla perpendicolare).

1. Scrivete `snell.c`: il programma chiede **separatamente**, con tre istruzioni `scanf` ciascuna preceduta da un `printf` che dice cosa inserire, i numeri `n1`, `n2` e l'angolo di incidenza θ_1 **in gradi**, e stampa l'angolo rifratto θ_2 **in gradi** con il formato `%6.2f`.
2. Attenzione: `sin` e `asin` lavorano in **radianti**. Convertite prima di chiamarle (con `M_PI`) e riconvertite il risultato in gradi.
3. Verificate con questi dati (i valori sono, nell'ordine, `n1`, `n2` e l'angolo `theta1`, da inserire uno alla volta):

`1.00 1.50 30`	aria → vetro	risultato atteso $\theta_2 = 19.47°$
`1.00 1.50 0`	incidenza perpendicolare	il raggio non cambia direzione: $0°$

▶ Parte 3: la riflessione totale (circa 40 minuti)

Copiate `snell.c` in `riflessione.c` (usando il comando `cp` nel terminale).

1. Eseguite il programma con $n_1 = 1.50$, $n_2 = 1.00$, $\theta_1 = 60°$ (dal vetro all'aria, con un angolo grande): stampa `nan`, cioè *not a number*. Il motivo è che $\frac{n_1}{n_2}\sin\theta_1 = 1.30$, mentre la funzione `asin` è definita solo per argomenti tra -1 e 1.
2. Fisicamente, quando la luce va da un mezzo più denso a uno meno denso ($n_1 > n_2$) e l'angolo è troppo grande, **non esce**: viene riflessa tutta dentro il mezzo (riflessione totale). Aggiungete con `if/else`, **prima** di chiamare `asin`, una condizione composta con `&&` che riconosca il caso $n_1 > n_2$ *e* $\frac{n_1}{n_2}\sin\theta_1 > 1$. In quel caso stampate `riflessione totale`, altrimenti l'angolo rifratto.
3. Nel caso di riflessione totale stampate anche l'**angolo critico**, cioè il più piccolo angolo di incidenza per cui succede: $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$.
4. Verificate con questi dati:

`1.50 1.00 30`	vetro → aria	rifratto, $\theta_2 = 48.59°$
`1.50 1.00 60`	vetro → aria	riflessione totale, $\theta_c = 41.81°$
`1.50 1.00 45`	vetro → aria	riflessione totale, $\theta_c = 41.81°$

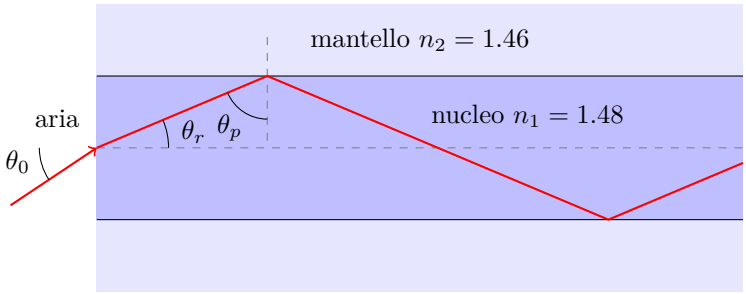
5. Con $n_1 < n_2$ l'argomento di `asin` è sempre minore di 1, quindi la riflessione totale è possibile solo andando da un mezzo più denso a uno meno denso. Verificatelo con $n_1 = 1.00$, $n_2 = 1.50$, $\theta_1 = 80°$: il programma deve stampare $\theta_2 = 41.04°$ e non segnalare riflessione totale.

▶ Esercizio facoltativo: la fibra ottica

Una fibra ottica è un filo di vetro fatto di un **nucleo** con indice $n_1 = 1.48$ circondato da un **mantello** con indice leggermente più basso $n_2 = 1.46$. Il raggio entra dall'aria ($n = 1$) con un angolo θ_0 rispetto all'asse della fibra, si rifrange nel nucleo con angolo θ_r (legge di Snell, Parte 2) e poi urta la parete tra nucleo e mantello. Rispetto alla *perpendicolare* alla parete l'angolo di incidenza è

$$\theta_p = 90° - \theta_r.$$

Se $\theta_p \geq \theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$ c'è riflessione totale e la luce resta nella fibra (viene **guidata**); altrimenti passa nel mantello e **si perde**.



1. Scrivete `fibra.c`, partendo dalle parti precedenti. Chiedete soltanto l'angolo di ingresso θ_0 in gradi; n_1 e n_2 sono fissi nel programma. Calcolate e stampate, con `%6.2f`, θ_r, θ_p e θ_c.
2. Stampate `guidata` oppure `persa` con un `if/else`.
3. Controllate con `if/else` che l'angolo inserito sia valido, cioè tra 0° e 90° (condizione composta con `&&`); altrimenti stampate `angolo non valido` e non fate altri calcoli.
4. Verificate con questi dati:

`10`	$\theta_r = 6.74°$, $\theta_p = 83.26°$, $\theta_c = 80.57°$	guidata
`20`	$\theta_r = 13.36°$, $\theta_p = 76.64°$, $\theta_c = 80.57°$	persa
`95`		angolo non valido

5. **Angolo di accettazione.** Esiste un angolo massimo $\theta_{\max}$ oltre il quale la luce non entra più nella fibra. Si può dimostrare (la dimostrazione è un buon esercizio, ma potete anche fidarvi) che
$$\sin\theta_{\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}.$$
Calcolatelo con `sqrt` e `asin` e stampatelo: dovreste ottenere 14.03°. Verificate che ciò sia coerente con i due dati di prova qui sopra (10° guidata, 20° persa).
6. Cambiate gli indici di rifrazione nel programma, ad esempio con $n_2 = 1.40$, e dite se $\theta_{\max}$ aumenta o diminuisce. Poi impostate $n_2 = n_1$ e dite se la fibra guida la luce.